Avaliação neural, baselines e comparações justas

Resumo de consulta · capítulo 09/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Separar treino, validação e teste e comparar com modelos de referência.

Fundamento 1
Não escolher arquitetura, época ou limiar olhando o teste.

Fundamento 2
Acompanhar o gap de generalização e relatar variação entre sementes.

Fundamento 3
Em problemas desbalanceados, a acurácia pode ocultar falhas; avaliar precision, recall e PR-AUC conforme objetivo.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
gap = loss_validação − loss_treino

Operação 1
from sklearn.datasets import load_breast_cancer

Operação 2
from sklearn.model_selection import train_test_split

Operação 3
from sklearn.pipeline import make_pipeline

Laboratório aplicado
Uma avaliação válida distingue treino, validação e teste e usa métricas pertinentes ao desbalanceamento, sem ajustar o modelo ao teste.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que não ajustar o limiar de decisão no teste?

Solução
Porque escolher o limiar no teste contamina a estimativa de desempenho fora da amostra.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.